

BLOQUE A: SENTIDO NUMÉRICO

Tema 1. Números reales

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid
(Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Distinguir números racionales e irracionales y reconocer sus expresiones decimales.
- Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico.
- Comprender el conjunto de los números reales y su relación con N , Z , Q e I .
- Representar números reales sobre la recta real y utilizar la noción de valor absoluto.
- Manejar intervalos, semirrectas y entornos, y su notación.
- Calcular aproximaciones por redondeo o truncamiento y sus errores absoluto y relativo.



1.1. Introducción

Empezamos el curso repasando y ampliando algo que lleváis usando desde muy pequeños: los números. Desde que aprendisteis a contar habéis ido conociendo conjuntos numéricos cada vez más amplios —los naturales, los enteros, las fracciones— y en este tema vamos a completar ese recorrido presentando el conjunto más grande que vamos a manejar en el instituto: el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$).

El motivo por el que este conjunto es tan importante es que, hasta ahora, ningún conjunto numérico anterior era capaz de "rellenar" por completo una recta. Entre dos fracciones, por muy cercanas que estén, siempre hay huecos que las fracciones solas no pueden ocupar. Necesitamos un nuevo tipo de números —los irracionales— para tapar esos huecos, y descubriremos que su origen no es ningún capricho matemático, sino una consecuencia directa de problemas tan sencillos como calcular la diagonal de un cuadrado.

En la segunda parte del tema aprenderemos a representar estos números en la recta real, a describir conjuntos de números mediante intervalos y entornos, y a trabajar con el valor absoluto, una herramienta que usaremos constantemente durante todo el curso (por ejemplo, al estudiar inecuaciones o límites de funciones). Terminaremos con una cuestión muy práctica: qué ocurre cuando, en la vida real, no podemos trabajar con el valor exacto de un número y tenemos que conformarnos con una aproximación, y cómo medir el error que cometemos al hacerlo.

1. 2. Conjuntos numéricos

1.2.1. Repaso: de los naturales a los racionales

Recordemos brevemente los conjuntos numéricos que ya conocéis. Los números **naturales** (**N**) sirven para contar: 1, 2, 3... Los números **enteros** (**Z**) añaden a los naturales sus opuestos negativos: ...-3, -2, -1 y el cero. Y los números **racionales** (**Q**) son todos los que se pueden expresar como una fracción de dos números enteros:

$$Q = \{ a/b \text{ con } a, b \text{ enteros y } b \neq 0 \}$$

Todo número entero es racional, de modo que **N** está incluido en **Z**, y **Z** está incluido en **Q**: cada conjunto contiene por completo al anterior. Un número racional siempre tiene una expresión **decimal exacta** (un número finito de decimales) o **periódica** (un grupo de cifras que se repite indefinidamente).

Tipo de decimal	Ejemplo	Fracción generatriz
Exacto	3,45	$345/100 = 69/20$
Periódico puro	0,777... (periodo: 7)	$7/9$
Periódico mixto	0,1666... (periodo: 6)	$(16 - 1)/90 = 15/90 = 1/6$

Para hallar la fracción generatriz de un decimal periódico puro, se resta la parte entera al número completo (sin coma) y se divide entre tantos nueves como cifras tenga el periodo. Si el decimal es periódico mixto, se resta la parte no periódica al número completo y se divide entre tantos nueves como cifras tenga el periodo seguidos de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica.

EJEMPLO — obtención de la fracción generatriz de un periódico mixto

Halla la fracción generatriz de $x = 2,1666\dots$ (periodo formado por el 6)

Multiplicamos por 10 para dejar el periodo justo después de la coma: $10x = 21,666\dots$

Multiplicamos ahora por 100 (una cifra periódica más): $100x = 216,666\dots$

Restamos las dos igualdades: $100x - 10x = 216,666\dots - 21,666\dots \rightarrow 90x = 195$ Despejamos: $x = 195/90 = 13/6$

1.2.2. Números irracionales

Existen números cuya expresión decimal tiene infinitas cifras decimales que no se repiten siguiendo ningún patrón periódico. A estos números se les llama **números irracionales** y se representan con la letra I . Al no ser periódicos, es imposible escribirlos como una fracción de dos números enteros. Algunos ejemplos célebres son:

RECUERDA

$\sqrt{2} = 1,41421356\dots$ (aparece al calcular la diagonal de un cuadrado de lado 1)

$\pi = 3,14159265\dots$ (relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro) $e =$

$e = 2,71828182\dots$ (número de Euler, base de los logaritmos neperianos)

$\phi = 1,61803398\dots$ (número áureo)

Una de las raíces cuadradas irracionales más importantes es $\sqrt{2}$, y podemos demostrar que efectivamente no es racional mediante un razonamiento por **reducción al absurdo**: suponemos que sí lo es y llegamos a una contradicción.

EJEMPLO — demostración de que $\sqrt{2}$ no es un número racional

Suponemos, por reducción al absurdo, que $\sqrt{2}$ es racional: $\sqrt{2} = a/b$, con a y b enteros sin factores comunes (fracción irreducible).

Elevamos al cuadrado: $2 = a^2/b^2 \rightarrow a^2 = 2b^2$. Por tanto a^2 es par, así que a también es par: $a = 2k$.

Sustituimos: $(2k)^2 = 2b^2 \rightarrow 4k^2 = 2b^2 \rightarrow b^2 = 2k^2$. Por tanto b^2 es par, así que b también es par.

Hemos llegado a que a y b son ambos pares, es decir, tienen el factor común 2. Esto contradice que a/b fuera irreducible.

La suposición inicial es falsa: $\sqrt{2}$ no puede ser un número racional, es irracional.

En general, la raíz cuadrada de un número natural que no sea un cuadrado perfecto (1, 4, 9, 16, 25...) es siempre un número irracional. Lo mismo ocurre con la mayoría de las raíces de índice superior.

1.2.3. El conjunto de los números reales

Al reunir los números racionales y los irracionales obtenemos el conjunto de los números reales, que representamos con la letra $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \text{ más } \mathbb{I} \quad (\text{rationales e irracionales, sin elementos en común})$$

Ningún número puede ser a la vez racional e irracional, así que $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ no comparten ningún elemento. Además, cada uno de los conjuntos que hemos visto está incluido en el siguiente: los naturales están incluidos en los enteros, los enteros en los racionales, y los racionales en los reales. La figura siguiente resume toda esta jerarquía de conjuntos numéricos.

Conjuntos numéricos: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

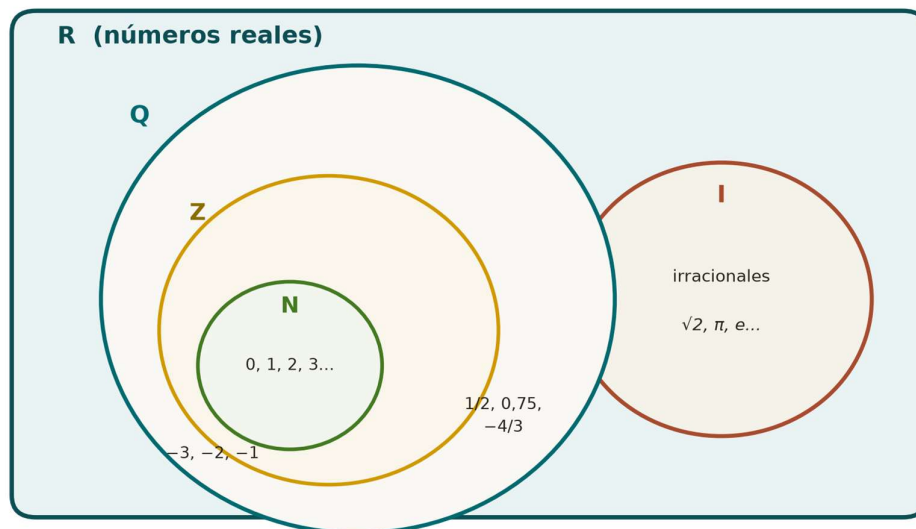


Figura 1. Jerarquía de los conjuntos numéricos: $\mathbb{N}$ está incluido en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ está incluido en $\mathbb{Q}$, y $\mathbb{Q}$ junto con $\mathbb{I}$ forman $\mathbb{R}$.

RECUERDA

$\mathbb{N}$ (naturales) está incluido en **$\mathbb{Z}$ (enteros)**, que está incluido en **$\mathbb{Q}$ (rationales)**, que está incluido en **$\mathbb{R}$ (reales)**.

$\mathbb{I}$ (irracionales) no tiene ningún elemento en común con $\mathbb{Q}$, pero ambos forman parte de $\mathbb{R}$.

1.3. La recta real

Uno de los grandes logros de las matemáticas es poder representar cada número real como un único punto de una recta, y viceversa: a cada punto de la recta le corresponde exactamente un número real. A esta recta la llamamos recta real.

Los números racionales, aunque parezcan "llenar" la recta (entre dos racionales cualesquiera siempre podemos encontrar otro, por ejemplo, su punto medio), en realidad dejan infinitos huecos: son precisamente los números

irracionales los que ocupan esos huecos y completan la recta sin dejar ningún punto sin número. Por eso decimos que el conjunto $\mathbb{R}$ es completo: no tiene "agujeros".

La recta real: a cada punto le corresponde un número real

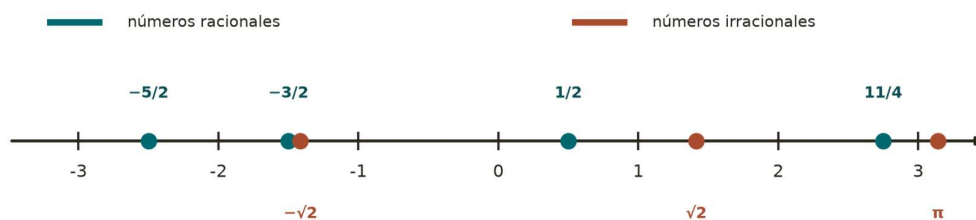


Figura 2. Números racionales e irracionales representados sobre la recta real.

Un número irracional como $\sqrt{2}$ se puede representar de forma exacta con regla y compás: basta con construir un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1 (su hipotenusa mide $\sqrt{2}$, por el teorema de Pitágoras) y trasladar esa longitud a la recta con el compás.

1.2.5. Intervalos, semirrectas y entornos

Con frecuencia necesitamos referirnos no a un único número, sino a todo un tramo de la recta real. Para ello usamos los intervalos: conjuntos formados por todos los números reales comprendidos entre dos valores llamados extremos. Según si los extremos pertenecen o no al intervalo, distinguimos cuatro tipos:

Tipos de intervalos en la recta real

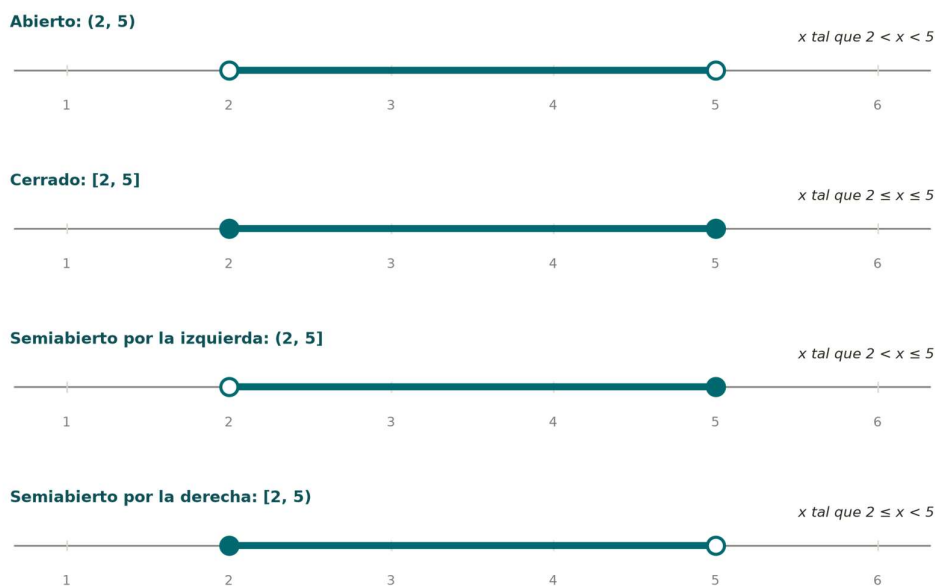


Figura 3. Los cuatro tipos de intervalos según sus extremos sean abiertos o cerrados.

Tipo de intervalo	Notación	Significado
Abierto	(a, b)	$a < x < b$ (los extremos NO pertenecen)
Cerrado	$[a, b]$	$a \leq x \leq b$ (los extremos SÍ pertenecen)
Semiabierto por la izquierda	$(a, b]$	$a < x \leq b$
Semiabierto por la derecha	$[a, b)$	$a \leq x < b$

Cuando uno de los extremos es infinito, hablamos de semirrectas: $(-\infty, a)$ son todos los números menores que a ; $(a, +\infty)$ son todos los mayores que a ; y de forma análoga se definen $(-\infty, a]$ y $[a, +\infty)$ incluyendo el extremo a . Por último, se llama entorno de centro a y radio r al intervalo abierto formado por todos los puntos que distan de a menos de r unidades:

$$\text{entorno de } a \text{ y radio } r = (a - r, a + r)$$

1.2.6. Valor absoluto y distancia entre dos puntos

El **valor absoluto** de un número real x , que se escribe $|x|$, es la distancia que separa a x del 0 en la recta real, sin tener en cuenta el signo. Se define así:

$$|x| = x \text{ si } x \geq 0 \quad |x| = -x \text{ si } x < 0$$

Gracias al valor absoluto podemos calcular la distancia entre dos puntos a y b de la recta real de forma muy sencilla, sin necesidad de saber cuál de los dos es mayor:

$$\text{distancia}(a, b) = |b - a| = |a - b|$$

Valor absoluto y distancia en la recta real

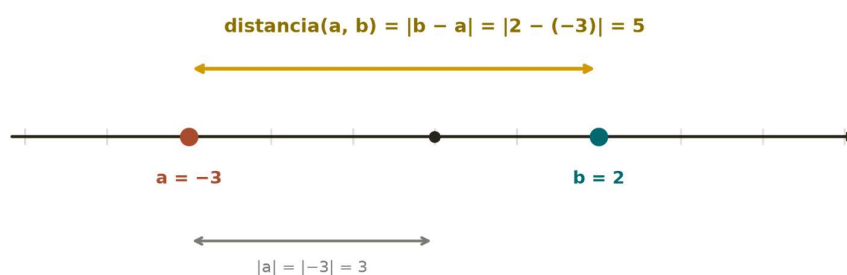


Figura 4. El valor absoluto mide la distancia de un punto al origen; la distancia entre dos puntos es el valor absoluto de su diferencia.

RECUERDA

El **entorno de centro a y radio r** también se puede escribir usando valor absoluto: son los puntos x que cumplen $|x - a| < r$.

1.4. Aproximaciones: redondeo y truncamiento

Los números irracionales tienen infinitas cifras decimales, así que en la práctica —al hacer un cálculo con calculadora, al medir una longitud, al dar un resultado en un problema— siempre trabajamos con una aproximación: un número con un número finito de cifras que se parece mucho al valor exacto. Existen dos formas habituales de aproximar:

Truncamiento: se eliminan sin más todas las cifras decimales a partir de una posición determinada, sin modificar las que quedan. Redondeo: se observa la primera cifra que se va a eliminar; si es 5 o mayor, se suma una unidad a la última cifra que se conserva, y si es menor que 5, esa última cifra se deja como está.

EJEMPLO — redondeo y truncamiento a las milésimas

Aproxima el número 7,384629 a las milésimas por redondeo y por truncamiento.

Truncamiento: nos quedamos solo con las tres primeras cifras decimales, sin más: 7,384

Redondeo: la cifra siguiente (la de las diezmilésimas) es 6, que es mayor o igual que 5, así que sumamos 1 a la cifra de las milésimas: $7,384 + 0,001 = 7,385$

1.5. Errores absoluto y relativo. Cotas de error

Toda aproximación lleva asociado un error, que mide cuánto nos alejamos del valor exacto. Distinguimos dos formas de medirlo:

Error absoluto: $E_a = |\text{valor exacto} - \text{valor aproximado}|$ Error relativo: $E_r = E_a / |\text{valor exacto}|$

El error absoluto se expresa en las mismas unidades que la magnitud medida y nos dice "a cuánto" nos hemos equivocado. El error relativo, al ser un cociente entre dos cantidades de la misma magnitud, no tiene unidades: es un número (que a menudo se expresa como porcentaje) y nos indica "qué proporción" del valor exacto representa el error. Por eso el error relativo es mucho más útil para comparar la calidad de dos aproximaciones distintas.

Aproximación de $\pi \approx 3,14159\dots$

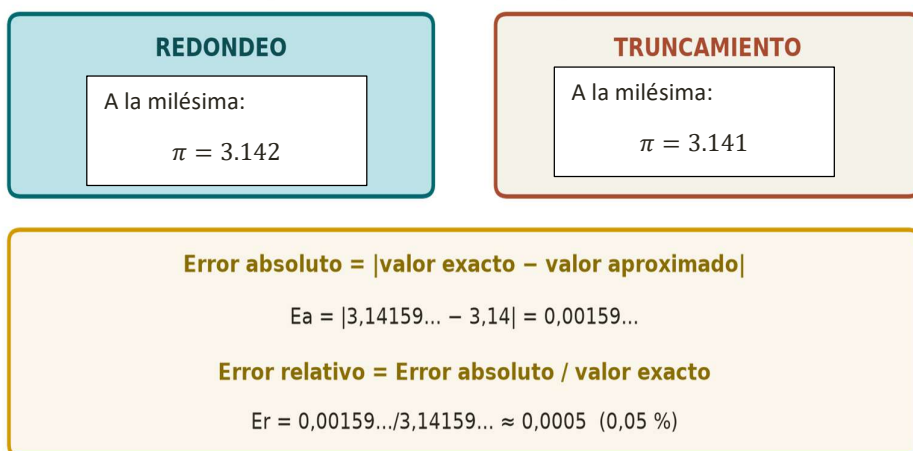


Figura 5. Redondeo y truncamiento de π , con el cálculo del error absoluto y del error relativo.

Cuando no conocemos el valor exacto (por ejemplo, al medir con un instrumento cuya precisión es limitada), no podemos calcular el error con exactitud, pero sí podemos acotarlo: decimos que k es una cota del **error absoluto** si podemos asegurar que $E_a < k$. Por ejemplo, si aproximamos por redondeo a las centésimas, el error absoluto siempre es menor que 0,005 (media unidad de la última cifra que conservamos).

1.6. Conceptos principales

- **Números racionales (Q)**: se pueden expresar como fracción a/b ; su expresión decimal es exacta o periódica.
- **Números irracionales (I)**: expresión decimal infinita y no periódica; no se pueden escribir como fracción (ej.: $\sqrt{2}$, π , e).
- **Números reales (R)**: unión de racionales e irracionales. $\mathbb{N}$ está incluido en $\mathbb{Z}$, incluido en $\mathbb{Q}$, incluido en $\mathbb{R}$.
- **Recta real**: representación geométrica de $\mathbb{R}$; cada número real corresponde a un único punto.
- **Intervalo**: conjunto de números reales comprendidos entre dos extremos (abierto, cerrado o semiabierto).
- **Semirrecta**: intervalo con un extremo infinito. Entorno de a y radio r : intervalo $(a - r, a + r)$.
- **Valor absoluto** $|x|$: distancia de x al 0. Distancia entre a y b : $|b - a|$.
- **Redondeo y truncamiento**: técnicas para aproximar un número con un número finito de cifras decimales.
- **Error absoluto** $E_a = |\text{valor exacto} - \text{valor aproximado}|$; **error relativo** $E_r = E_a / |\text{valor exacto}|$.

1.7. Resumen del tema

Repasemos en dos tablas todas las ideas y fórmulas del tema: la primera dedicada a los conjuntos numéricos y a los intervalos, y la segunda a las aproximaciones y sus errores. Es el resumen que debéis tener siempre a mano antes de un examen.

Conjuntos numéricos, recta real e intervalos

Concepto	Descripción / notación
Números racionales (Q)	Se expresan como fracción a/b ; decimal exacto o periódico
Números irracionales (I)	Decimal infinito no periódico; no se expresan como fracción
Números reales (R)	Unión de Q e I. $\mathbb{N}$ incluido en $\mathbb{Z}$, incluido en $\mathbb{Q}$, incluido en $\mathbb{R}$
Intervalo abierto / cerrado	(a, b) : extremos excluidos · $[a, b]$: extremos incluidos
Semirrecta	$(-\infty, a)$; $(a, +\infty)$; y sus versiones con extremo incluido
Entorno de a y radio r	$(a - r, a + r)$, es decir, los x con $ x - a < r$
Valor absoluto $ x $	x si $x \geq 0$; $-x$ si $x < 0$. Distancia(a, b) = $ b - a $

Aproximaciones y errores

Concepto	Fórmula / procedimiento
Truncamiento	Se eliminan las cifras decimales sobrantes sin modificar las anteriores
Redondeo	Si la cifra siguiente es ≥ 5 , se suma 1 a la última cifra conservada
Error absoluto	$Ea = \text{valor exacto} - \text{valor aproximado} $
Error relativo	$Er = Ea / \text{valor exacto} $ (se puede expresar en %)
Cota del error absoluto	Valor k tal que se garantiza que $Ea < k$

RECUERDA

- El error relativo, al no tener unidades, es la mejor herramienta para comparar la precisión de dos aproximaciones distintas.
- La raíz cuadrada de un número natural es irracional salvo que ese número sea un cuadrado perfecto